

注意：请将选择题的答案依次填写在上面的表格中，不按照规定答题，一律不给分。

1、在软件工程的发展过程中，以下哪一项不是软件危机的典型表现（ D ）。

- A、对软件开发成本和进度的估计常常不准确
- B、软件产品的质量往往靠不住
- C、软件通常是不可维护的
- D、采用工程设计的方法开发软件，不符合软件本身的特点

2、在下面的选项中，哪一项不是结构程序设计的具体特点？（ B ）。

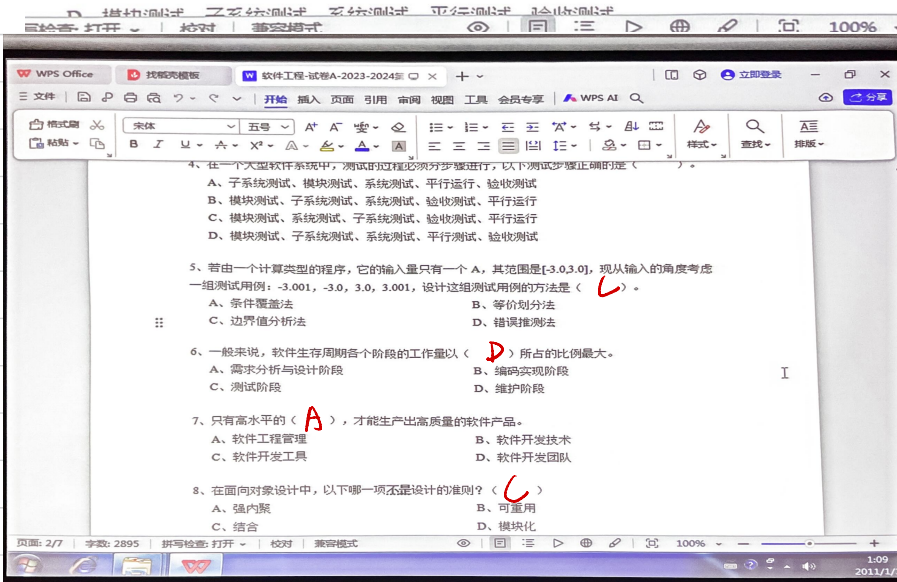
- A、程序只有一个入口和一个出口
- B、程序具有结构化 不是特点
- C、代码通过顺序、选择和循环 3 种结构进行连接
- D、尽量少用 GO TO 语句

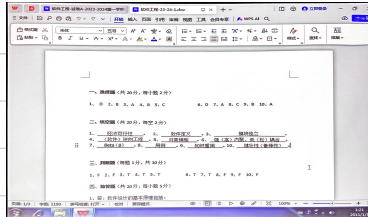
3、软件需求是（ A ）度量的基础。

- A、软件质量
- B、软件特点
- C、软件设计
- D、软件产品

4、在一个大型软件系统中，测试的过程必须分步骤进行，以下测试步骤正确的是（ B ）。

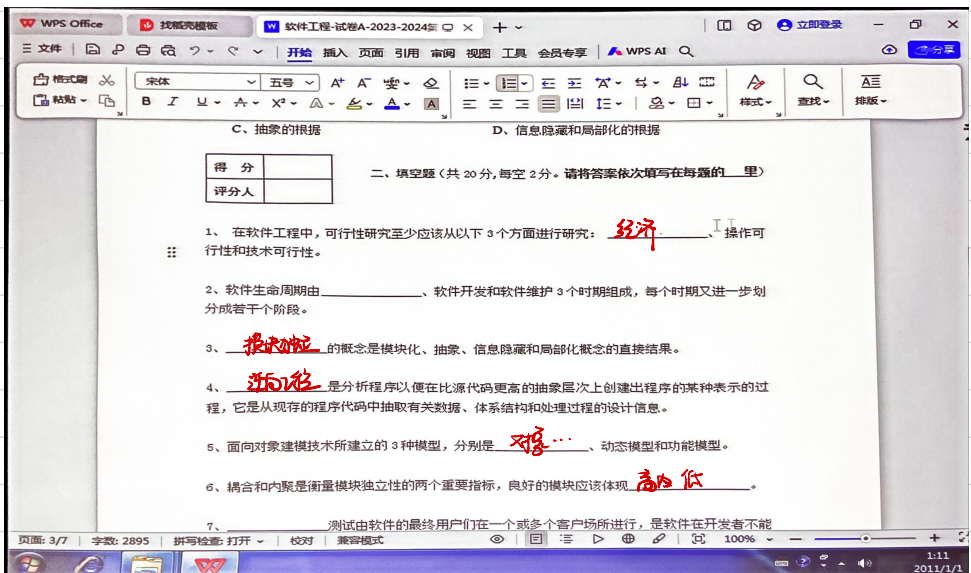
- A、子系统测试、模块测试、系统测试、平行运行、验收测试
- B、模块测试、子系统测试、系统测试、验收测试、平行运行
- C、模块测试、系统测试、子系统测试、验收测试、平行运行
- D、模块测试、子系统测试、系统测试、平行测试、验收测试





9、下列说法正确的是 (B)。

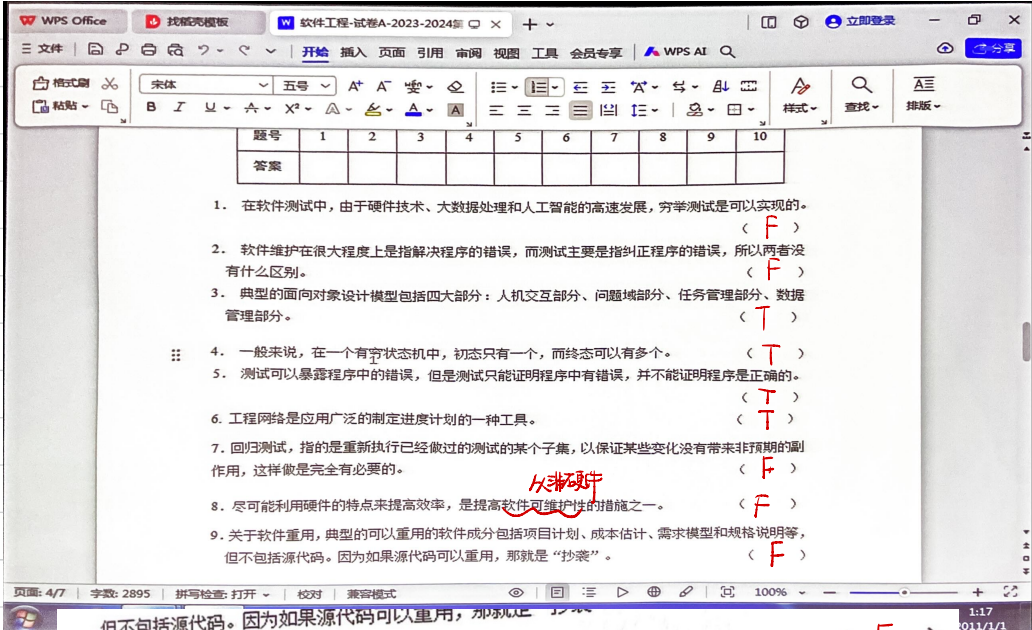
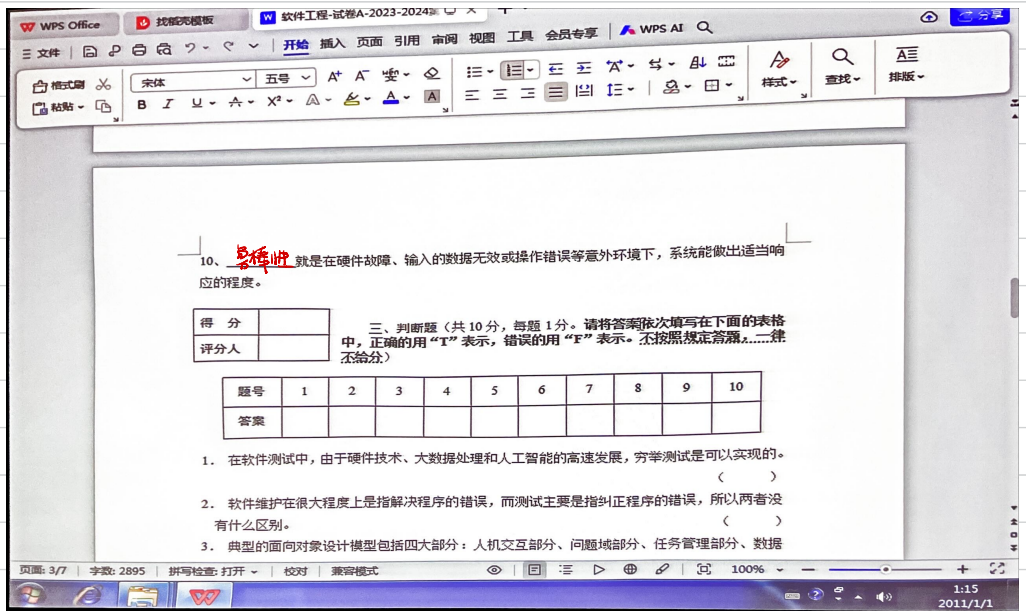
- A、测试用例只需选用合适的输入数据
- B、测试用例应由输入数据和预期的输出数据两部分组成
- C、每个程序员最好测试自己的程序
- D、测试用例时，只需检查程序是否做了它应该做的事



7、Beta Alpha 测试由软件的最终用户们在一个或多个客户场所进行, 是软件在开发者不能控制的环境中的“真实”应用。

8、一个 用例 是可以被行为者感受到的、系统的一个完整的功能。在 UML 中把它定义为系统完成的一系列动作, 动作的结果能被特定的行为者察觉到。

9、软件重用可以分为 3 个层次, 知识、方法和标准的重用和软件成分的重用。



但不包括源代码。因为如果源代码可以重用，那就

10. 在软件能力成熟度模型(CMM)中，1级是最低级别的，6级是最高级别的。

(F)

得 分	
评分人	

四、简答题（共 20 分，每小题 5 分）

1. 请简述软件设计的基本原理。

模块化……

I

2. 某高校学生的学号组成规则如下：前4位数字表示入学年份；中间4位字符由两部分组成，第一部分为两位小写字母，表示学院类别。第二部分为两位数字，表示专业类别；最后4位数字表示序号。请运用数据字典中定义数据的方法，定义上述的学号。（要求：所有的元素必须定义）。

四、简答题（共 20 分，每小题 5 分）

1、答：软件设计的基本原理包括：

- （1）**模块化**，指解决一个复杂问题时，将软件系统划分成若干个模块的过程。
- （2）**抽象**，指抽象出事物本质的共同特性而暂不考虑它的细节。
- （3）**信息隐藏**，将模块实现自身的细节与数据“隐藏”起来。
- （4）**模块独立性**，指模块只完成系统要求的子功能，并且与其他模块的关联最少。
- （5）**可重用**，软件系统的知识、方法、标准和软件成分，都可以重复使用。

2、答：学号=入学年份+学院+专业+序号

入学年份=4(数字)4

数字=[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9]

学院=2(小写字母)2

小写字母=[a|b|c|.....x|y|z]

专业=2(数字)2

序号=4(数字)4

I

3. 软件项目管理主要包括哪些内容？

3、答：软件项目管理主要包括项目工作量的估算、进度计划、人员组织、质量保证、软件配置管理以及能力成熟度模型。

其中，工作量的估算是软件项目管理的的第一项活动，进度计划用来监督项目进度并控制整个项目，人员组织是软件项目取得成功的关键，质量保证是软件过程中的每一步都进行的活动，软件配置管理是应用于整个软件过程中的保护性活动，能力成熟度模型是改进软件过程的有效策略。

4. 软件维护的副作用有哪些？

4、答：软件维护的副作用有编码副作用、数据副作用、文档副作用三种。

编码副作用：在使用程序设计语言修改源代码时可能引入错误。

数据副作用：在修改数据时，可能造成软件设计与数据结构不匹配，导致软件错误。

文档副作用：如果对可执行软件的修改没有反映在文档中，就会产生文档副作用。

得分	
评分人	

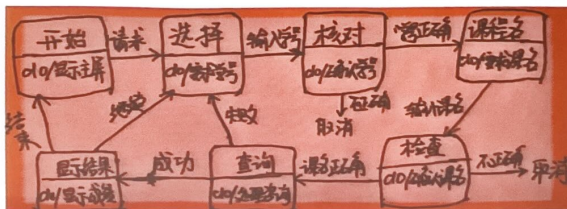
五、学校教务管理中，学生查询成绩制度大致如下：“开始”状态时，显示主屏。用户输入一个查询请求时，进入“选择”状态，提示用户输入学号，一旦输入一个学号，则进入“核对”状态。若输入的学号不存在或不正确，则取消，若输入学号正确，则进入“课程名”状态。一旦输入课程名，则进入“检查”状态。若输入不正确，则取消。若正确，则进入“查询”状态。查询成功，进入“显示结果”状态，若查询失败，则回到“选择”状态。在“显示结果”状态中，若继续查询，则回到“选择”状态，若结束查询，则回到“开始”状态。

请说出学生查询成绩制度的几种状态，用状态转换图描绘它的行为，并进行解释。（10分）

五、综合题（10分）

从问题陈述可知，学生查询成绩制度的几种状态为：开始、选择、核对、课程名、检查、查询、显示结果。引起状态转换的事件主要是“请求”、“输入学号”、“学号正确”、“输入课程名”、“课程名正确”、“失败”、“成功”、“继续”、“结束”。

以下用状态转换图来描绘学生查询成绩制度的行为：



得分	
评分人	

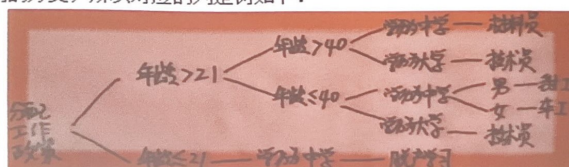
六、某厂对部分职工重新分配工作的政策如下：

年龄在 21 岁（含 21）以下，且学历为中学文化程度者，无论男女，都要进行“脱产学习”；年龄在 21-40 岁（含 40）之间，且学历为中学文化程度者，男性当“钳工”，女性当“车工”。学历为大学文化程度者，无论男女，都当“技术员”；年龄在 40 岁以上，学历为中学文化程度者，无论男女，都当“材料员”。学历为大学文化程度者，无论男女，都当“技术员”。

请用〈判定表或者判定树，两者任选一种〉描述上述问题的逻辑关系，并简单解释。（10 分）

六、综合题（10 分）

该问题中，年龄 ≤ 21 、年龄 ≤ 40 、学历为“中学”、“大学”、“男”、“女”分别构成了不同的条件和不同的分支，所以对应的判定树如下：



解释一条件...

对应的判定表如下：

	1	2	3	4	5	6
年龄 ≤ 21	T					
21 < 年龄 ≤ 40		T	T	T		
年龄 > 40					T	T
学历=中学	T	T	T	F	T	F
性别=男		T	F			
脱产学习	✓					
钳工		✓				
车工			✓			
技术员				✓		✓
材料员					✓	

其中，用 T 表示条件成立，用“✓”表示执行动作。

得分	
评分人	

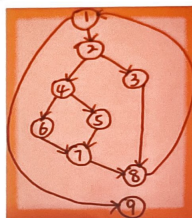
七、以下是一个程序的伪代码（PDL），请画出对应的流图，计算它的环形复杂度，并将独立路径完整的写出，且简要加以解释。（注意：每条独立路径的不同之处需要明确标注）（10分）

139

```

PDL
procedure: sort
1: do while records remain
2:   read record;
   if record field 1=0
3:     then process record;
       store in buffer;
       increment counter;
4:   elseif record field 2=0
5:     then reset counter;
6:   else process record;
       store in file;
7:   endif
8: enddo
9: end
  
```

解：根据题意，对应的流图为：



从流图中得到，结点和边组成的闭合部分为一个区域，图的外部部分也是一个区域。环形复杂度由流图中判定结点的数目加 1，流图中的判定结点分别是 1、2、4。所以，该流图的环形复杂度为 4。

选取一组完整的独立路径如下：

路径 1: 1-9 边: 1-9

路径 2: 1-2-3-8-1-9 边: 1-2

路径 3: 1-2-4-5-7-8-1-9 边: 2-4

路径 4: 1-2-4-6-7-8-1-9 边: 4-6

其中在每条路径中，下划线表示一条在定义该路径之前未曾用过的边，右边写出具体的边。